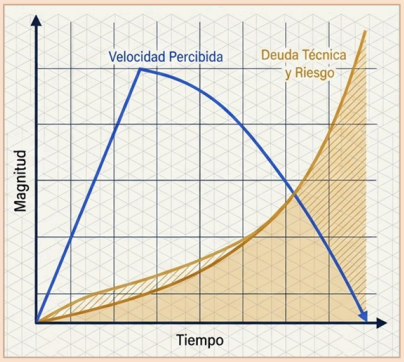
■ SPAD EN 5 SLIDES

El problema: la ilusión de velocidad al programar con IA

La IA genera código plausible muy deprisa. Sin método, esa velocidad esconde decisiones, errores y riesgo.



- **Lo que se ve** Código que funciona en la demostración en pocas horas, aunque nadie haya diseñado la solución.
- **Lo que no se ve** Decisiones de diseño tomadas por la IA dentro del código, pruebas escasas y vulnerabilidades sin revisar.
- **El efecto** La velocidad percibida cae y la deuda técnica y el riesgo crecen. Gráfica conceptual, sin datos.
- **La causa** No es un problema de la IA: es un problema de método que la IA amplifica.

Un error de diseño detectado en la revisión del plan cuesta una conversación; en producción cuesta un incidente y, a veces, un cliente.

→ El problema que resuelve → Qué es SPAD

SPAD · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 1 / 5

Notas

SPAD significa Structured Prompt-Driven Engineering: ingeniería estructurada guiada por instrucciones. Es una forma de trabajar para construir software con ayuda de la IA de manera controlada, de modo que el trabajo pueda revisarse, reproducirse y auditarse.

La gráfica es conceptual y no tiene datos. Muestra una intuición: al principio, programar con IA parece mucho más rápido. Con el tiempo, si nadie diseña, nadie revisa y nada queda escrito, la velocidad percibida cae y la deuda técnica y el riesgo crecen.

Síntomas habituales que recoge SPAD:

- El código funciona en la demostración y falla en producción, porque se fue pidiendo código hasta que «funcionó».
- Nadie sabe por qué el sistema está construido así, porque las decisiones las tomó la IA dentro del código.
- Aparecen vulnerabilidades, porque revisó la misma IA que escribió el código o no revisó nadie.
- Una auditoría pide evidencias del desarrollo y no existen: el trabajo quedó en conversaciones con la IA.

Ejemplo sencillo: un equipo pide a un asistente de IA una pantalla de pagos. En una tarde funciona. Nadie ha decidido cómo se gestionan los reintentos ni quién puede ver los datos. El fallo aparece meses después, ante un cliente.

Por qué importa a un directivo: la velocidad sin control traslada el coste al futuro, en forma de incidentes, retrabajo y riesgo reputacional o regulatorio. SPAD no promete cifras de mejora; cada organización mide su efecto frente a su propia situación de partida.

Pregunta para el aula: ¿quién en su organización podría explicar hoy por qué una aplicación generada con IA está construida como está?

FUENTES Y ENLACES

SPAD EN 5 SLIDES

- **SPAD 00 · Qué es SPAD y para qué sirve, sección 2** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve
- **SPAD 00 · Cuándo usar SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#cuando-usar-spad
- **El problema que resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve
- **Qué es SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html



Notas

SPAD tiene tres propiedades. Es secuencial: el trabajo avanza por fases en un orden fijo. Es bloqueante: ninguna fase empieza hasta que la anterior ha producido su resultado y una persona lo ha validado. Es auditable: cada fase deja un artefacto escrito (un plan, un informe de revisión, una estrategia de pruebas, un registro de versión) que se guarda.

Las tres primeras tarjetas son los tres pilares: pensar, validar y ejecutar. Las otras tres son reglas no negociables. La guía operativa recoge doce, entre ellas:

- Toda decisión es explícita: no hay decisiones de diseño escondidas en el código.
- Correcciones mínimas: quirúrgicas y justificadas, nunca reescrituras encubiertas.
- Pruebas obligatorias, con cobertura mínima fijada antes de construir.
- Seguridad por diseño: el código sensible pasa una revisión de seguridad y los hallazgos críticos y altos bloquean.
- Modelo registrado: cada artefacto dice qué modelo y qué instrucciones lo produjeron.

El principio que lo ordena todo: el cumplimiento del flujo es más importante que la calidad aparente del resultado. Una respuesta técnicamente correcta que se salta las reglas de su fase se descarta entera y la fase se repite. Ejemplo: se pide un plan y la IA añade «un ejemplo de implementación» de quinientas líneas. Aunque el código sea bueno, la respuesta es inválida.

Por qué importa a un directivo: si se acepta «solo esta vez» una respuesta que rompe las reglas porque el código funciona, el proceso deja de existir. La disciplina es lo que hace fiables las evidencias.

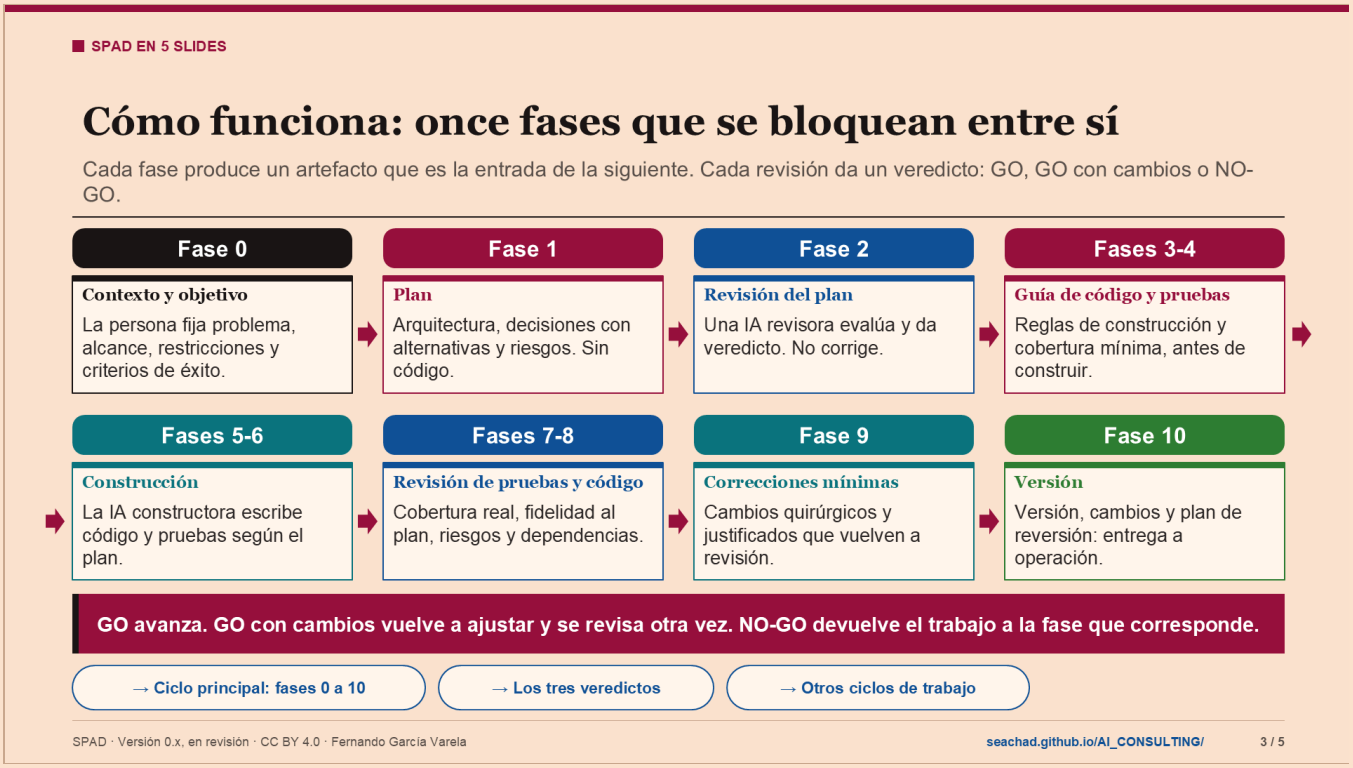
Pregunta para el aula: ¿qué regla de esta slide le costaría más cumplir a un equipo con prisa, y por qué?

FUENTES Y ENLACES

- **SPAD 00 · El principio que lo ordena todo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-principio-que-lo-ordena-todo

SPAD EN 5 SLIDES

- **SPAD 01 · Reglas operativas no negociables** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#reglas-operativas-no-negociables
- **SPAD 03 · Política de validación, ejemplos de decisión** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/03_SPAD_Politica_de_validacion.html#ejemplos-de-decision
- **El principio que lo ordena todo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-principio-que-lo-ordena-todo
- **Las doce reglas no negociables** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#reglas-operativas-no-negociables
- **Política de validación** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/03_SPAD_Politica_de_validacion.html



Notas

El ciclo principal se usa para construir una funcionalidad nueva y tiene once fases, de la 0 a la 10. La slide agrupa algunas para que se lean de un vistazo.

- Fase 0, contexto y objetivo: sin criterios de éxito no hay fase 1.
- Fase 1, plan: la IA planificadora diseña sin escribir código y anota las alternativas que descartó.
- Fase 2, revisión del plan: una IA distinta evalúa acoplamiento, escalabilidad, seguridad y otros aspectos. Evalúa; no corrige.
- Fases 3 y 4, guía de código y estrategia de pruebas: son las que más se saltan y las que más valor protegen. La guía impide que quien construye decida; la estrategia evita que las pruebas se escriban al final solo para confirmar lo que ya existe.
- Fases 5 y 6, construcción: si el plan no prevé una situación, la IA constructora no decide; la señala y una persona resuelve.
- Fases 7 y 8, revisiones: incluyen las dependencias añadidas y su licencia.
- Fase 9, correcciones: cada corrección vuelve a la revisión del código.
- Fase 10, versión: el sistema queda listo para operar, con plan de despliegue y de reversión.

Los veredictos son siempre los mismos: GO (se avanza), GO con cambios (se ajusta y se revisa de nuevo) y NO-GO (se rehace). Un NO-GO en la revisión del plan devuelve el trabajo a la fase 0, porque el problema está mal planteado. Un NO-GO bien fundado no es un fallo: es el proceso funcionando.

Hay además ciclos para código heredado, depuración, corrección urgente y seguridad. En una urgencia las fases se aceleran, pero la revisión y las pruebas siguen siendo obligatorias.

Por qué importa a un directivo: el ciclo lleva las decisiones caras al momento en que todavía son baratas.

FUENTES Y ENLACES

SPAD EN 5 SLIDES

- **SPAD 01 · Ciclo principal: fases 0 a 10** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#ciclo-principal-fases-0-a-10
- **SPAD 01 · Veredictos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#veredictos
- **SPAD 00 · Otros ciclos de trabajo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#otros-ciclos-de-trabajo
- **Ciclo principal: fases 0 a 10** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#ciclo-principal-fases-0-a-10
- **Los tres veredictos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#veredictos
- **Otros ciclos de trabajo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#otros-ciclos-de-trabajo



Notas

SPAD distingue roles lógicos, no personas ni herramientas concretas. Una misma IA puede asumir varios roles en un trabajo, pero nunca dos en la misma fase, y la IA que revisa un artefacto nunca es la que lo produjo.

- El orquestador es una persona. Define el objetivo, carga los contextos, fija el tema, valida cada salida y decide si se avanza. No puede delegar la validación en la IA que produjo la salida.
- La IA planificadora diseña y no escribe código. La IA constructora escribe código y no toma decisiones de diseño. La IA correctora aplica correcciones mínimas y no rediseña.
- La IA revisora evalúa y no corrige. En la ilustración aparece como «IA-Auditor»: es la IA revisora. No se confunde con el Auditor de IA de SEVEN-G, que es una persona independiente.

Dos inteligencias artificiales pueden coincidir en el mismo error. Por eso una persona competente revisa también el código antes de incorporarlo. En autenticación, pagos, datos personales, agentes o sistemas críticos, revisa además una segunda persona que no orquestó la generación.

Contextos: antes de cualquier fase se cargan las reglas de la organización (por ejemplo, «ningún dato personal real en instrucciones a proveedores externos») y las del proyecto. Tema: un nombre corto que agrupa todos los artefactos de un trabajo en una carpeta. Registros: cada artefacto dice qué modelo lo produjo, quién lo validó y con qué resultado; y cada respuesta descartada queda anotada.

Por qué importa a un directivo: es la separación de funciones de cualquier proceso serio. Quien responde ante la organización de que el código es correcto es una persona, y esa responsabilidad no se delega en una herramienta.

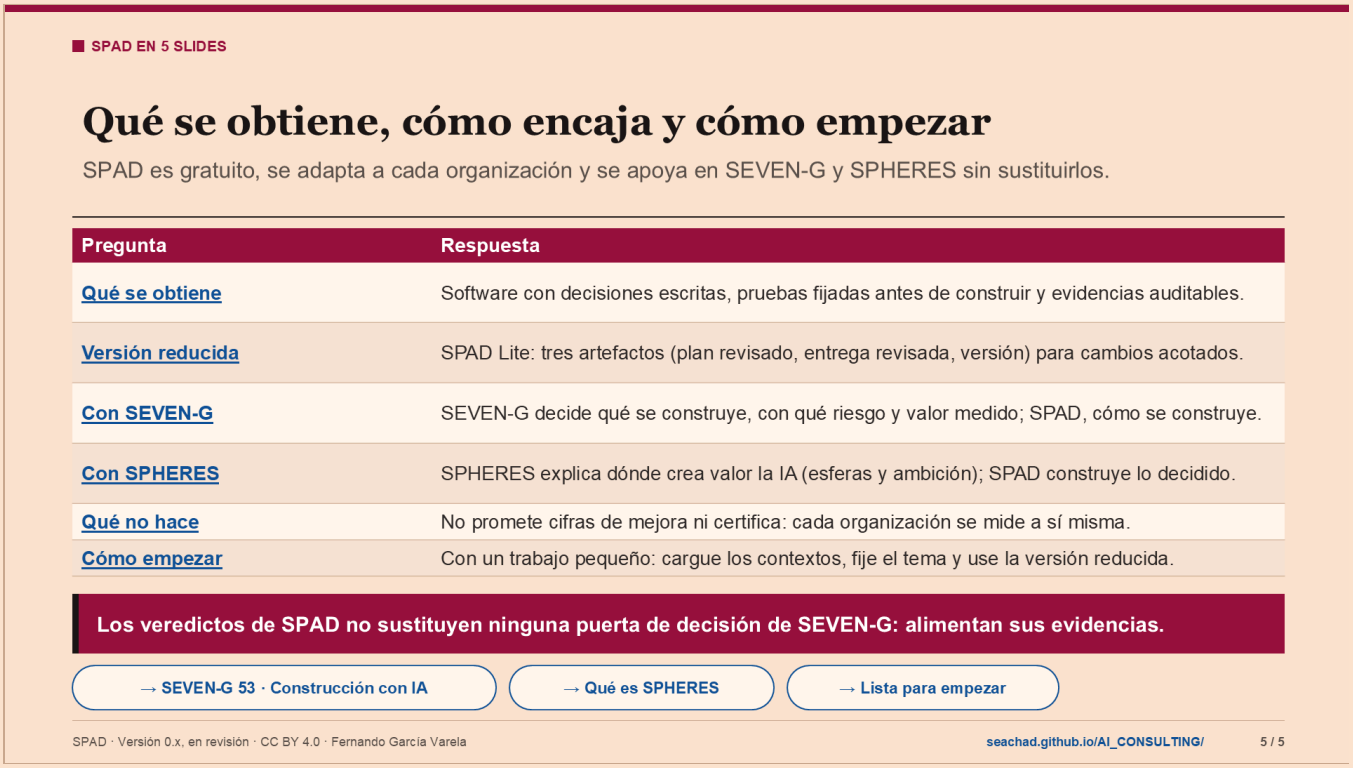
Pregunta para el aula: ¿qué datos de su compañía no deberían llegar nunca a una herramienta de IA externa?

FUENTES Y ENLACES

- **SPAD 01 · Roles y revisión humana del código** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#3-1-revision-humana-del-codigo

SPAD EN 5 SLIDES

- **SPAD 02 · Contexto global** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/02_SPAD_Contextos_temas_y_registro.html#2-1-contexto-global
- **SPAD 02 · Registros por artefacto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/02_SPAD_Contextos_temas_y_registro.html#registros-por-artefacto
- **SEVEN-G 53 · IA revisora frente a Auditor de IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html#roles-ia-revisora-frente-a-auditor-de-ia
- **Roles y revisión humana** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#roles
- **Contextos, temas y registros** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/02_SPAD_Contextos_temas_y_registro.html
- **IA revisora frente a Auditor de IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html#roles-ia-revisora-frente-a-auditor-de-ia



SPAD EN 5 SLIDES

Qué se obtiene, cómo encaja y cómo empezar

SPAD es gratuito, se adapta a cada organización y se apoya en SEVEN-G y SPHERES sin sustituirlos.

Pregunta	Respuesta
Qué se obtiene	Software con decisiones escritas, pruebas fijadas antes de construir y evidencias auditables.
Versión reducida	SPAD Lite: tres artefactos (plan revisado, entrega revisada, versión) para cambios acotados.
Con SEVEN-G	SEVEN-G decide qué se construye, con qué riesgo y valor medido; SPAD, cómo se construye.
Con SPHERES	SPHERES explica dónde crea valor la IA (esferas y ambición); SPAD construye lo decidido.
Qué no hace	No promete cifras de mejora ni certifica: cada organización se mide a sí misma.
Cómo empezar	Con un trabajo pequeño: cargue los contextos, fije el tema y use la versión reducida.

Los veredictos de SPAD no sustituyen ninguna puerta de decisión de SEVEN-G: alimentan sus evidencias.

→ SEVEN-G 53 · Construcción con IA | → Qué es SPHERES | → Lista para empezar

SPAD · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 5 / 5

Notas

Qué se obtiene: decisiones tomadas antes de escribir código, un artefacto por fase, revisiones independientes y correcciones trazables. Todo queda en la carpeta del tema, que es la unidad de auditoría. La organización puede hacer una autoevaluación de conformidad, con una persona independiente de quienes construyeron. No es una certificación: nadie la emite ni la respalda desde fuera.

Versión reducida (SPAD Lite): agrupa las fases en tres artefactos. Sirve para cambios acotados, sin datos personales ni dinero, con un equipo pequeño. Nunca se recorta la separación entre la IA que construye y la que revisa, la validación humana, la política de validación ni el registro del tema. El código sensible, los agentes con autonomía alta y los sistemas críticos exigen la versión completa.

Cómo se apoya en SEVEN-G (documento 53): SEVEN-G gobierna la iniciativa de IA completa, es decir, qué se construye, con qué riesgo y con qué valor medido, y lo deciden personas en puertas de decisión. SPAD trabaja dentro de la construcción, sobre todo en las fases de diseño y de entrega. Un GO de SPAD no equivale a «Continuar» en una puerta de SEVEN-G: sus artefactos son insumos de las evidencias. SEVEN-G admite SPAD u otro método documentado que cumpla sus requisitos mínimos.

Relación con SPHERES: SPHERES explica las nueve esferas donde la IA crea valor y los tres niveles de ambición (Optimizar, Aumentar, Transformar). Ayuda a decidir dónde invertir; SPAD ayuda a construir bien lo decidido. Son metodologías independientes que se referencian.

Cómo empezar: elija un trabajo pequeño; cargue el contexto global y el del proyecto; fije el tema; asigne una IA revisora distinta de la constructora; abra el registro de validación; y compruebe qué información puede enviar a cada proveedor. Al principio irá más lento; mida retrabajo e incidentes frente a su punto de partida.

SPAD se publica con licencia CC BY 4.0 (contenidos) y MIT (código); usarlo es gratuito.

FUENTES Y ENLACES

- **SEVEN-G 53 · Relación entre SEVEN-G y SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html#relacion-entre-seven-g-y-spad

SPAD EN 5 SLIDES

- **SEVEN-G 53 · Veredictos técnicos y resultados de gate** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html#4-4-veredictos-tecnicos-y-resultados-de-gate
- **SPAD 01 · Versión reducida (SPAD Lite)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/01_SPAD_Guia_operativa.html#version-reducida-spad-lite
- **SPAD 08 · Autoevaluación y métricas del proceso** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/08_SPAD_Autoevaluacion_y_metricas.html#metricas-del-proceso
- **SPHERES 00 · Qué es SPHERES y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **SEVEN-G 53 · Construcción con IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/53_SEVEN-G_Construccion_de_soluciones_con_IA.html
- **Qué es SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **Lista para empezar** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/02_SPAD_Contextos_temas_y_registro.html#lista-de-comprobacion-antes-de-empezar

AVISO LEGAL

Aviso legal: ayuda metodológica genérica y gratuita, «tal cual» y con fines informativos; no es asesoramiento jurídico ni está revisada jurídicamente para ningún caso. Cada organización la adapta y es responsable de su revisión legal y de su cumplimiento regulatorio; puede no recoger cambios normativos recientes. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación. No otorga certificación de ningún tipo. Detalle en el documento 93.

CC BY 4.0 (contenidos) · MIT (código) · Fernando García Varela · seachad.github.io/AI_CONSULTING/